

第 12 讲核心概念速查卡

第一次完整 NumPy 神经网络

1. 最小两层 MLP

$$\begin{aligned}z &= xW_1 + b_1 \\a &= \text{ReLU}(z_1) \\y &= aW_2 + b_2\end{aligned}$$

对象	Shape
x	(D_in,)
W ₁	(D_in,H)
b ₁	(H,)
z ₁ / a ₁	(H,)
W ₂	(H,D_out)
b ₂	(D_out,)
y	(D_out,)

2. 必背的不是代码，而是含义

代码	底层含义
<code>x @ W</code>	把输入特征按 Weight 混合成新特征
<code>+ b</code>	给每个输出维加偏置
<code>np.maximum(0,x)</code>	ReLU，负数变 0
<code>forward(...)</code>	按当前参数完成一次输出计算
Batch	多个样本共享同一套参数

注意

Forward != Training。训练还需要 Target、Loss、Backward、Optimizer、参数更新。

3. 参数量与 Batch

$$= D_{in} \times H + H + H \times D_{out} + D_{out}$$

$$3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \quad 3 \times 4 + 4 + 4 \times 2 + 2 = 26$$

$$(B, D_{in}) \rightarrow (B, H) \rightarrow (B, H) \rightarrow (B, D_{out})$$

Transformer 连接

$(B, T, D) \rightarrow \text{Linear}(D, H) \rightarrow \text{Activation} \rightarrow \text{Linear}(H, D) \rightarrow (B, T, D)$ 。FFN
本质上仍是同一套逻辑。

4. 三个判断题式提醒

- 最终 y 一定是概率吗？不一定。
- Batch 中每个样本有自己的一套 W 吗？通常没有。
- 只运行 forward 会改变 W 吗？不会。

验收	能在没有 PyTorch 的情况下，自己写出 linear、relu、forward 三个函数，并解释每个 Shape。
----	--